

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №

Юрченко Артём Алексеевич

Введение

В данном отчёте будет представлена реализация шифров простой замены на языке Julia (шифр Цезаря и Атбаш).

Основные темы

- Шифр “Цезаря”
- Шифр “Атбаш”

Кодовая реализация

Программная реализация шифра “Цезаря”

В ходе реализации шифра была создана функция, которая принимает такие аргументы как: сообщение, которое требуется зашифровать, а также ключ, по которому будет осуществлено шифрование.

Программная реализация шифра “Атбаш”

В отличие от шифра цезаря, шифр “Атбаш” не требует ключа для шифрования строки, соответственно, ниже также была описана функция, принимающая в себя 1 аргумент (строку)

The image shows a Julia IDE window with two tabs: `cesar.jl` and `atbash.jl`. The `cesar.jl` tab is active, displaying the following code:

```
1 function caesar_cipher(input_text, shift_value)
2     result = Char[] # Создаем массив символов для зашифрованного текста
3
4     for ch in input_text
5         if isletter(ch)
6             base = isuppercase(ch) ? 'A' : 'a' # Определяем базовый символ
7             new_char = Char(base + ((ch - base + shift_value) % 26))
8             push!(result, new_char)
9         else
10            push!(result, ch) # Добавляем символ без изменений, если не буква
11        end
12    end
13
14    return String(result)
15 end
16
17 println(caesar_cipher("Hello, world", 2))
18
```

Below the code editor is a terminal window. The terminal shows the execution of the `cesar.jl` file:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  ...  powershell  + v  [ ]  [X]  ...  ^  X
-a----    02.02.2025    15:39    565 atbash.jl
-a----    02.02.2025    15:37    759 cesar.jl

PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code>
                                           julia cesar.jl
Jgnnq, yqtnf
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code>
```

The status bar at the bottom indicates the environment is Julia v1.10, and the cursor is at line 18, column 1.

Рис. 1: Реализация кода для шифра Цезаря

The image shows a code editor with two tabs: 'cesar.jl' and 'atbash.jl'. The 'atbash.jl' tab is active, displaying a Julia script for the Atbash cipher. The script defines a function 'atbash_cipher' that takes 'input_text' as an argument. It initializes 'uppercase_letters' as 'A' to 'Z' and 'lowercase_letters' as 'a' to 'z'. It then iterates over each character 'ch' in 'input_text'. If 'ch' is an uppercase letter, it calculates its position in the alphabet and pushes the corresponding letter from the reversed alphabet ('Z' to 'A'). If 'ch' is a lowercase letter, it does the same for the lowercase alphabet ('z' to 'a'). If 'ch' is not a letter, it is pushed to the result as is. Finally, the function returns the result as a string, and the script prints the result of 'atbash_cipher("Nice Lab!")'.

```
1 function atbash_cipher(input_text)
2     uppercase_letters = 'A' : 'Z'
3     lowercase_letters = 'a' : 'z'
4     result = Char[]
5
6     for ch in input_text
7         if ch in uppercase_letters
8             new_char = uppercase_letters[end - (ch - 'A')]
9             push!(result, new_char)
10        elseif ch in lowercase_letters
11            new_char = lowercase_letters[end - (ch - 'a')]
12            push!(result, new_char)
13        else
14            push!(result, ch)
15        end
16    end
17
18    return String(result)
19 end
20 println(atbash_cipher("Nice Lab!"))
21
```

The terminal window at the bottom shows the execution of the script. It displays the Julia REPL prompt, the execution of the script, and the output 'Nice Lab!'.

```
@ Base .\client.jl:323
[3] _start()
@ Base .\client.jl:531
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code> julia atbash.jl
Nice Lab!
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code> julia atbash.jl
Nice Lab!
PS C:\Users\temau\YandexDisk\Учеба\Infosex\lab01\code>
```

Рис. 2: Реализация кода для шифра Атбаш

Заключение

В данной лабораторной работе были реализованы шифры “Цезаря” и “Атбаш” на языке программирования Julia.